

技術レポート：高出力レーザーの熱問題解決とALPAO補償光学の役割

発行日：2026年5月7日 | 承認：技術調査委員会

PipeFlow DX Project - Advanced Photonics Division

【エグゼクティブ・サマリー】

本資料は、高出力レーザー加工における歩留まり低下の根源である「熱レンズ効果」を物理的側面から解析し、その動的補正手段としてのALPAO社補償光学技術を詳説するものである。最後に、海外エンジニアとの議論で即座に活用可能な英語フレーズを付記する。

1. 熱による加工精度低下の物理的原因

レーザー出力が向上するにつれ、光学素子（レンズ等）の極微量な吸収による熱エネルギーの蓄積が無視できなくなります。これが「精度低下」を招くプロセスは以下の通りです。

■ 屈折率の非一様な変化 (dn/dT)

ビーム強度の高い中心部がより加熱されるため、レンズ内に「屈折率の勾配」が生じます。

$$n(T, r) = n_0 + (dn/dT) \cdot \Delta T(r)$$

この結果、意図しない「追加の凸レンズ」が形成され、焦点が手前にズれる**焦点シフト**が発生します。

■ 表面形状の熱膨張

温度上昇により材料がナノメートル単位で膨張し、理想的な曲率を維持できなくなります。これが「波面収差」を生み、ビームの集光性が著しく悪化します。

2. ALPAO 補償光学：アクティブ・コントロールによる解決

ALPAO社の補償光学系は、この物理的歪みをリアルタイムで「打ち消す」ことが可能です。

- **リアルタイム・センシング:** 熱による波面の歪みを直接計測。
- **可変形状ミラー (DM):** 歪みと逆位相の形状へ瞬時に変形し、光を補正。

これにより、長時間の連続加工においても「加工初期と全く同じ精度」を維持することが可能になります。

明日から使える英文フレーズ (Applied English)

※海外の技術者やベンダーとの議論、メールでそのまま活用できます。

"We are experiencing significant focal shift due to the thermal lensing effect."

(熱レンズ効果のせいで、深刻な焦点シフトが発生しています。)

"How does the ALPAO deformable mirror compensate for these high-order aberrations?"

(ALPAOの可変形状ミラーは、これらの高次収差をどのように補正するのですか?)

"The objective is to stabilize the beam quality during continuous high-power operation."

(目的は、高出力での連続運転中にビーム品質を安定させることです。)

"What is the closed-loop frequency of this adaptive optics system?"

(この補償光学システムのクローズドループ周波数 (応答速度) はどのくらいですか?)

"We need to improve our yield by implementing active wavefront correction."

(能動的な波面補正を導入することで、歩留まりを改善する必要があります。)